فصل 3 — کانکتورها و استانداردهای سیم‌کشی

Networking Connectors and Wiring Standards

اهداف زیر از آزمون CompTIA Network+ در این فصل پوشش داده می‌شوند:

• حوزهٔ 1.0 — مفاهیم شبکه‌سازی؛ هدف 1.5 — مقایسهٔ رسانه‌های انتقال و transceiverها.

• رسانهٔ سیمی؛ single-mode در برابر multimode fiber؛ کابل Direct Attach Copper (DAC)؛ کابل twinaxial و coaxial؛ سرعت کابل؛ کابل plenum و non-plenum؛ transceiver؛ پروتکل‌های Ethernet و Fibre Channel (FC)؛ فرم‌فاکتورهای SFP و QSFP.

• انواع کانکتور: F-type، RJ-45، RJ-11، MPO، ST، LC، SC و BNC.

• حوزهٔ 5.0 — هدف 5.2: عیب‌یابی کابل‌کشی و رابط‌های فیزیکی، از جمله کابل اشتباه، single-mode و multimode، دسته‌های 5/6/7/8، STP و UTP.

ایدهٔ اتصال چند کامپیوتر به یکدیگر از اواسط دههٔ ۱۹۸۰ تغییر زیادی نکرده است، اما روش انجام آن کاملاً دگرگون شده است. فناوری‌ها و تجهیزاتی که شبکه را با آن‌ها می‌سازیم برای هماهنگی با سرعت زندگی و کسب‌وکار به‌سرعت تکامل یافته‌اند.

هنگام ساخت شبکه، ارتباط سریع و بدون خطا می‌خواهیم. حذف کامل خطا واقع‌بینانه نیست، اما با شناخت رسانه‌های شبکه، توپولوژی‌ها و اجزای کنترل‌کنندهٔ ترافیک می‌توان خطاها را کم و سرعت را زیاد کرد.

برای ویدئوها و پرسش‌های تمرینی CompTIA از Todd Lammle به www.lammle.com مراجعه کنید.

رسانه‌های فیزیکی

بیشتر ما از روش‌های بی‌سیم مانند Wi-Fi، فرکانس رادیویی و مادون‌قرمز استفاده می‌کنیم، اما شبکهٔ بی‌سیم نیز در جایی به زیرساخت رسانهٔ فیزیکی متکی است. بیشتر LANهای نصب‌شده هنوز از کابل استفاده می‌کنند:

- Coaxial — کابل هم‌محور
- Twisted-pair — زوج به‌هم‌تابیده
- Fiber optic — فیبر نوری

کابل Coaxial

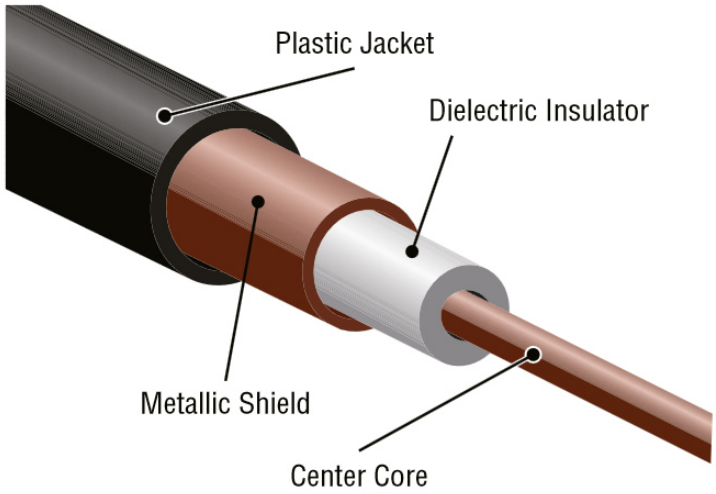
Coaxial cable یا coax هادی مرکزی مسی دارد که با روکش پلاستیکی و یک شیلد بافته‌شده احاطه شده است. روی این شیلد روکشی مانند PVC یا FEP (که معمولاً Teflon نامیده می‌شود) قرار می‌گیرد. روکش FEP، یعنی plenum-rated، گران‌تر است و قوانین آتش‌نشانی محلی اغلب آن را برای کابل‌های داخل دیوار و سقف الزامی می‌کنند.

در بسیاری از ساختمان‌های چندطبقه، فضای میان سقف یک طبقه و کف طبقهٔ بعدی برای گردش هوا استفاده می‌شود و plenum نام دارد. کابل non-plenum در آتش دود سمی تولید می‌کند و مانند فتیله، آتش را از اتاقی به اتاق دیگر پخش می‌کند. NFPA می‌خواهد کابل داخل plenum ضدحریق باشد و هنگام سوختن دود و گاز سمی بسیار کمی ایجاد کند؛ بنابراین کابل non-plenum را در این فضا به‌کار نبرید.

thinnet، Thin Ethernet یا 10Base2، کابل هم‌محور نازکی با قطر حدود ۵ میلی‌متر و نوع

RG-58 است. برای اتصال ایستگاه‌ها به آن از کانکتورهای Bayonet Neill–Concelman (BNC) و در هر دو انتها از مقاومت خاتمهٔ ۵۰ اهم استفاده می‌شود.

FIGURE 3.1 A stripped-back thinnet cable



شکل 3.1 — کابل لخت‌شدهٔ thinnet

کابل Thicknet یا RG-8 حدود نیم اینچ قطر دارد و آن هم به مقاومت ۵۰ اهم نیاز داشت. امروزه RG-59 و RG-6 در تلویزیون کابلی و مودم‌های کابلی استفاده می‌شوند و coax در Ethernet LAN تقریباً منسوخ شده است، هرچند برای مسیرهای پهن‌باند در مرکز داده کاربرد دارد. کانکتور BNC را می‌توان با ابزار crimper نصب کرد و برای اتصال دو کانکتور هم‌جنس از BNC coupler استفاده کرد.

FIGURE 3.2 Male and female BNC connectors



شکل 3.2 — کانکتورهای نر و مادهٔ BNC

جدول 3.1 — مشخصات کابل Coaxial

جدول 3.1 — مشخصات کابل Coaxial

RG-58 U — نام رایج ندارد — پیاده‌سازی Ethernet ندارد — مس یکپارچه

10Base2 — Thinnet — RG-58 A/U — مس رشته‌ای

10Base5 — Thicknet — RG-8 — مس یکپارچه

RG-59 — تلویزیون کابلی، کم‌هزینه و کوتاه‌برد — ندارد — مس یکپارچه

RG-6 — تلویزیون کابلی و مودم کابلی، مناسب فاصلهٔ بیشتر — ندارد — مس یکپارچه

کانکتور F-type

کانکتور F-type نوعی کانکتور coaxial برای تلویزیون کابلی است که با رزوه به رابط بسته می‌شود. شیلد بافته‌شدهٔ coax در برابر EMI، RFI و سیگنال‌های ناخواستهٔ الکترونیکی مقاومت ایجاد می‌کند.

کابل Twisted-pair

در کابل twisted-pair چند سیم عایق‌شده به‌صورت زوج به هم تابیده می‌شوند. اگر شیلد فلزی پیرامون آن‌ها باشد، کابل shielded twisted-pair (STP) است؛ کابل بدون شیلد بیرونی unshielded twisted-pair (UTP) نام دارد. شبکه‌های 10BaseT، 100BaseTX، 10GBaseT، 1000BaseTX و 40GBaseT از UTP استفاده می‌کنند.

کابل Twinaxial

Twinaxial یا twinax برای اتصال‌های کوتاه و پرسرعت، مانند 10G و 40G Ethernet در مرکز داده، به‌کار می‌رود. چون مسی است، برای فاصلهٔ حداکثر ۱۰ متر هزینهٔ آن بسیار کمتر از فیبر نوری است. Direct Attach Copper (DAC) گونه‌ای از twinax است که در دو سر کابل مسی ثابتِ 26–28 AWG کانکتور دارد و ارتباط مستقیم بین تجهیزات را ممکن می‌کند. DAC با شیلد الکترومغناطیسی، سرعت و قابلیت اطمینان را افزایش می‌دهد.

توصیف کابل‌های Ethernet

کابل‌های Ethernet با الگوی N<Signaling>X توصیف می‌شوند. N نرخ سیگنال برحسب مگابیت‌برثانیه، بخش Signaling نوع سیگنال (baseband یا broadband) و X شناسهٔ طرح کابل‌کشی است. در 100BaseX، عدد 100 یعنی ۱۰۰ مگابیت و T در 100BaseT کوتاه‌شدهٔ twisted-pair است.

تابیدن دو سیم، تداخل crosstalk را کم می‌کند و در برابر تداخل بیرونی نیز محافظت ایجاد می‌کند. UTP ارزان است، کار با آن آسان است و نرخ‌هایی ارائه می‌کند که تا چند سال پیش ممکن نبود.

دسته‌های کابل UTP

Category 1 دو زوج سیم دارد و فقط برای صدا و POTS است؛ برای داده مناسب نیست و حداکثر فرکانس آن حدود 1 MHz است.

Category 2 چهار زوج دارد، تا 4 Mbps و 10 MHz را پشتیبانی می‌کند و منسوخ شده است.

Category 3 چهار زوج با سه تاب در هر فوت دارد، تا 16 MHz و در گذشته تا 10 Mbps Ethernet را پشتیبانی می‌کرد؛ اکنون بیشتر برای تجهیزات مخابراتی است.

Category 4 چهار زوج و ردهٔ 20 MHz دارد و منسوخ است.

Category 5 برای 100BaseTX، با دو زوج و 100 MHz، طراحی شده است؛ معمولاً استفاده از Cat 5e با همان هزینه منطقی‌تر است.

Category 5e (Enhanced) چهار زوج، 100 MHz و پشتیبانی توصیه‌شده برای 1000BaseT دارد. این کابل برای تداخل ایجادشده هنگام ارسال هم‌زمان روی هر چهار زوج طراحی شده است و کمترین ردهٔ مناسب شبکه‌های امروزی محسوب می‌شود.

FIGURE 3.3 Cat 5e UTP cable



شکل 3.3 — کابل Cat 5e UTP

Category 6 چهار زوج و فرکانس 250 MHz دارد و برای 1000BaseTX و کابل‌کشی رایزر بین طبقات مناسب است.

Category 6A (Augmented) تا 500 MHz مشخصه‌گذاری شده و با بهبود crosstalk، 10GBaseT را تا ۱۰۰ متر پشتیبانی می‌کند. در مشخصات ISO/IEC، کانکتور Cat 6A در پارامتر NEXT تا ۳ دسی‌بل توان بیشتر از نمونهٔ EIA/TIA دارد؛ ۳ دسی‌بل برابر افزایش ۱۰۰ درصدی کاهش نویز near-end crosstalk است.

Category 7، 10 Gigabit Ethernet را روی ۱۰۰ متر کابل مسی و چهار زوج تابیده پشتیبانی می‌کند.

Category 8 برای سرعت‌های فزایندهٔ Ethernet و انتقال 25G و 40G تا فاصلهٔ ۳۰ متر ساخته شده و برای مرکز داده مناسب است.

اتصال UTP

برای UTP از کانکتور registered jack (RJ) استفاده می‌شود. RJ-11 برای تلفن و دو زوج سیم، و RJ-45 برای داده و چهار زوج (هشت سیم) است.

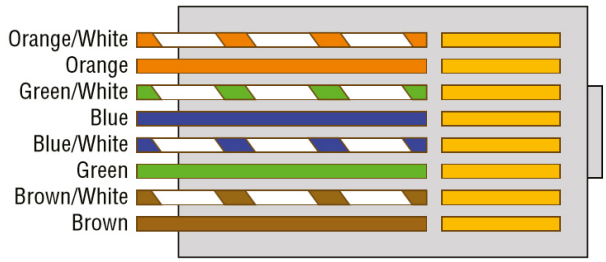
pairs (eight wires), as shown in Figure 3.4.

FIGURE 3.4 RJ-11 and RJ-45 connectors



شکل 3.4 – کانکتورهای RJ-11 و RJ-45

FIGURE 3.5 The pin-outs in an RJ-45 connector, T568B standard





RJ-11 uses two wire pairs, and RJ-45 uses four wire pairs.

There's one other type of copper connector, called the RJ-48c, which looks exactly like an

شکل 3.5 – چینش پین‌های کانکتور RJ-45 با استاندارد T568B

RJ-48c از نظر ظاهری شبیه RJ-45 است، اما سیم‌بندی متفاوتی دارد و معمولاً برای اتصال T1 در WAN استفاده می‌شود. در RJ-48c برای حفاظت سیگنال، سیم‌ها معمولاً شیلددارند؛ RJ-45 عموماً بدون شیلد است.

نکات کابل‌کشی Category

برای نرخ‌های بیشتر از 100 Mbps، تمام اجزای مسیر باید ردهٔ یکسان داشته باشند. کشیدن کابل Cat 5e تاب سیم‌ها را تغییر می‌دهد و مشخصهٔ آن را از بین می‌برد؛ Cat 6 جداکنندهٔ پلاستیکی و Cat 7/8 شیلد فلزی دارند. هر چهار زوج را اتصال و آزمایش کنید، چون Gigabit Ethernet به هشت سیم سالم نیاز دارد. کابل‌های رابط، پنل دیواری، patch panel و اتصال به hub باید همگی ردهٔ موردنظر را داشته باشند و کل نصب باید با تجهیزات اندازه‌گیری مناسب certify شود.

کابل Fiber-Optic

فیبر نوری سیگنال دیجیتال را با پالس نور منتقل می‌کند، پس در برابر EMI و RFI مصون است. هسته می‌تواند شیشه‌ای یا پلاستیکی باشد؛ شیشه فاصلهٔ بیشتری را پوشش می‌دهد و پلاستیک ارزان‌تر و انعطاف‌پذیرتر است. پیرامون هسته، cladding با ضریب شکست متفاوت نور را به هسته بازمی‌تاباند؛ سپس buffer پلاستیکی، روکش Kevlar و پوشش PVC یا plenum قرار می‌گیرد.

فیبر single-mode و multimode است و تفاوت اصلی آن‌ها تعداد پرتوهای نور است. مزایا: مصونیت کامل از EMI/RFI و امکان انتقال تا ۴۰ کیلومتر. معایب: نصب و عیب‌یابی دشوارتر، هزینهٔ بیشتر کابل و تجهیزات آزمون.

Single-Mode Fiber

Single-mode fiber (SMF) رسانه‌ای بسیار سریع و دوربرد است که یک رشته، گاهی دو رشته، فیبر شیشه‌ای دارد. LED یا لیزر نور را از ابتدا تا انتها می‌فرستد. SMF بسته به transceiver تا ۴۰–۸۰ کیلومتر و حدود ۹۰ برابر دورتر از multimode را با نرخ بالاتر پوشش می‌دهد. هستهٔ شیشه‌ای را نباید له کرد یا با شعاع خیلی کم خم کرد.

Multimode Fiber

Multimode fiber (MMF) نور را در مسیرهای متعدد از هسته عبور می‌دهد و cladding آن را روی هسته متمرکز می‌کند. MMF در فاصلهٔ متوسط تا حدود ۳۰۰۰ فوت پهنای‌باند خوبی دارد، اما پس از آن ناپایدار می‌شود و بیشتر داخل یک ساختمان به‌کار می‌رود. نوع پلاستیکی نصب آسان‌تری دارد؛ SMF برای میان ساختمان‌ها مناسب‌تر است.

کانکتورهای Fiber

Straight Tip (ST)

کانکتور straight tip (ST) که ابتدا توسط AT&T ساخته شد، برای SMF و MMF و به‌ویژه اتصال WAN رایج است. مکانیزم آن مانند BNC، از نوع bayonet و چرخشی-قفل‌شونده است.

FIGURE 3.6 An ST connector



شکل 3.6 — کانکتور ST

FC یا field assembly/ferrule connector در تجهیزات مخابراتی و اندازه‌گیری با لیزر single-mode دیده می‌شود و به‌جای مکانیزم BNC رزوه دارد.

Subscriber Connector (SC)

کانکتور subscriber (SC) یا square connector مربعی و دارای ferrule شناور است. گیرهٔ پلاستیکی، رشته‌های ارسال و دریافت را کنار هم نگه می‌دارد و امکان جابه‌جایی آن‌ها را می‌دهد. SC در SMF و MMF به‌کار می‌رود، اما در نصب‌های جدید به‌دلیل اندازهٔ بزرگ‌تر کم‌کم جای خود را به کانکتورهای کوچک‌تر می‌دهد. اتصال آن push-on/pull-off است.

FIGURE 3.7 An SC connector



شکل 3.7 – کانکتور SC

کانکتورهای Small Form Factor

کانکتورهای small form factor (SFF) در فضای یکسان، پایانه‌های فیبر بیشتری جا می‌دهند. سه نمونهٔ مشهور آن LC، MT-RJ/MTRJ و MPO هستند.

MT-RJ تقریباً یک‌سوم اندازهٔ SC و ST است، رشته‌های TX و RX را در یک کانکتور دارد، polarity آن key شده، از قبل terminate شده و استفاده از آن آسان است.

FIGURE 3.8 A sample MT-RJ fiber-optic connector



The local connector (LC) resembles an RJ-style connector; it has a spring-loaded detent similar to the RJ connector that allows it to be held in place. The LC connector has become a popular cable connector because of its size; this allows greater density of ports on a switch.

شکل 3.8 — نمونهٔ کانکتور MT-RJ

Local connector (LC) شبیه کانکتور RJ و دارای ضامن فنری است. اندازهٔ کوچک آن تراکم پورت بیشتری روی switch ایجاد می‌کند و در MMF و SMF رایج است. برخلاف SC، نمی‌توان آن را باز کرد و رشته‌های ارسال و دریافت را جابه‌جا کرد. LC برای آداپتورهای Fibre Channel و Gigabit Ethernet بسیار رایج است.

Fibre Channel (FC) پروتکل انتقال بسیار سریع داده، معمولاً با نرخ‌های 2/4/8/16/32 Gbps، برای Storage Area Network (SAN) است. FC دادهٔ خام را به‌صورت مرتب و بدون از دست رفتن منتقل می‌کند. در شبکهٔ FC، سوئیچ‌ها یک fabric سوئیچ‌شدهٔ بزرگ می‌سازند و هماهنگ مانند یک سوئیچ واحد کار می‌کنند. FC transceiver از پروتکل Fibre Channel استفاده می‌کند؛ ماژول نوری Ethernet از استاندارد IEEE 802.3 و ارتباط packet-based در LAN پیروی می‌کند.

FIGURE 3.9 A sample LC fiber-optic connector



The LC fiber-optic connector has similar advantages to MT-RJ and other SFF-type connectors, but it's easier to terminate. It uses a ceramic insert just as standard-sized fiber-optic connectors do.

The multi-fiber push on connector is yet another SFF high-density fiber-optic connector that provides 2, 8, 12, or 24 fiber-optic connections in a single connector, as shown in Figure 3.10. The MPO connector typically fans out from a single connector to multiple LC connectors to provide 10 Gbps to 100 Gbps for each connection. This provides a single interface from a fiber distribution panel to multiple transceivers in a

شکل 3.9 – نمونهٔ کانکتور LC

Multi-fiber push on (MPO) یک کانکتور پرظرفیت است که ۲، ۸، ۱۲ یا ۲۴ اتصال فیبر را در یک کانکتور فراهم می‌کند. معمولاً از یک MPO به چند LC fan-out می‌شود تا برای هر اتصال 10–100 Gbps ارائه کند و یک رابط را از fiber distribution panel به چند transceiver سوئیچ متصل سازد.

FIGURE 3.10 An MPO connector

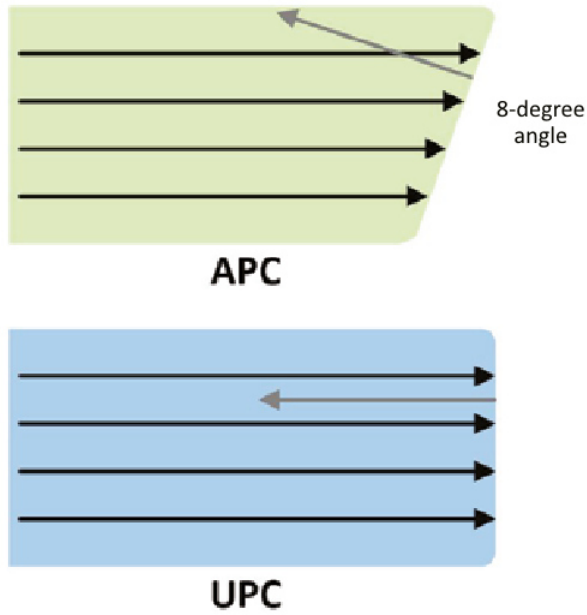


شکل 3.10 – کانکتور MPO

APC در برابر UPC

Angled Physical Contact (APC) و Ultra Physical Contact (UPC) نوع کانکتور نیستند، بلکه نوع پرداخت انتهای کانکتورند. سطح UPC کاملاً صاف است و نور را به هسته بازمی‌تاباند و return loss ایجاد می‌کند؛ سطح زاویه‌دار APC نور را به cladding می‌فرستد و افت دسی‌بل بسیار کمتری دارد. کانکتور سبز معمولاً APC و کانکتور آبی UPC است.

FIGURE 3.11 APC and UPC connectors



شکل 3.11 — کانکتورهای APC و UPC

Copper یا Fiber؟

اگر مسیر برحسب مایل اندازه‌گیری می‌شود، فیبر انتخاب مناسب است؛ مس بدون تجهیزات بازتولید سیگنال حدود ۱۵۰۰ فوت و UTP حداکثر ۳۲۸ فوت را پوشش می‌دهد. فیبر میدان مغناطیسی خوانا ایجاد نمی‌کند و برای امنیت بالا مناسب است. 10BaseFL نسخهٔ ۱۰ مگابیتی و

100BaseFX نسخهٔ ۱۰۰ مگابیتی Ethernet روی فیبرند؛ L یعنی link، B یعنی backbone و P یعنی passive.

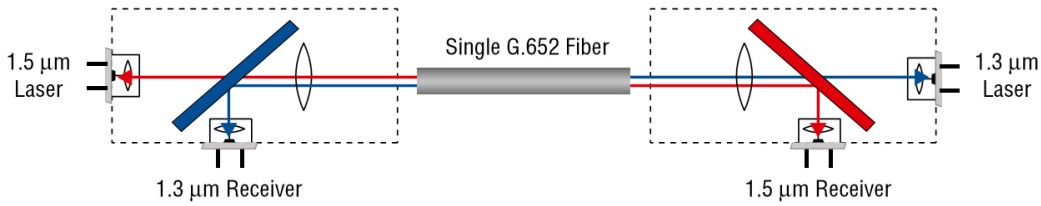
Fiber Distribution Panel

Fiber distribution panel (FDP) سیستم خاتمه و توزیع تأسیسات فیبر است و از سینی مدیریت کابل و محفظهٔ splice تشکیل می‌شود. در مرکز، دفتر و شبکه‌های محلی با زیرساخت فیبر استفاده می‌شود.

Fiber-Optic Transceivers

فیبر می‌تواند unidirectional (simplex) یا bidirectional (duplex) باشد. در حالت اول داده فقط یک‌طرفه منتقل می‌شود؛ در حالت دوم، دو جهت هم‌زمان فعال‌اند. استانداردهای IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10-D/U با جداکردن طول موج ارسال و دریافت، ارتباط دوطرفه روی یک رشته را ممکن می‌کنند.

FIGURE 3.12 Bidirectional communication



Transceivers

A transceiver is a device made up of both a transmitter and a receiver, which are combined and share common circuitry or a single housing. The term applies to wireless communications devices such as cellular telephones, cordless telephone sets, handheld two-way radios, and mobile two-way radios. Occasionally, the term is used in reference to transmitter and receiver devices in cable or optical fiber systems.

شکل 3.12 – ارتباط دوطرفه روی یک فیبر

Transceiver فرستنده و گیرنده‌ای است که مدار مشترک یا محفظهٔ واحد دارد. این واژه برای تجهیزات بی‌سیم و گاهی تجهیزات کابل یا فیبر نیز به‌کار می‌رود.

Small form-factor pluggable (SFP) ماژول نوری کوچک و قابل‌تعویض برای مخابرات و داده است. SFP+ نسخهٔ ارتقایافتهٔ آن تا 16 Gbit/s را پشتیبانی می‌کند.

Quad small form-factor pluggable (QSFP) یک transceiver فشرده و hot-pluggable است که تجهیزات شبکه مانند سرور و سوئیچ را به فیبر یا اتصال مسی فعال/غیرفعال وصل می‌کند. QSFP تا QSFP+، 4×1 Gbps تا 4×10 Gbit/s و QSFP28 تا 4×28 Gbit/s برای لینک 100 Gbit/s ارائه می‌کنند.

Media Converterها

گاهی باید یک نوع رسانه را به نوع دیگر تبدیل کرد:

- Single-mode fiber to Ethernet: کانکتور فیبر و Ethernet را می‌پذیرد و سیگنال میان Ethernet و SMF را تبدیل می‌کند.
- Multimode fiber to Ethernet: همین تبدیل را برای MMF انجام می‌دهد.
- Fiber to coaxial: سیگنال دیجیتال را از نور به coax تبدیل می‌کند.
- Single-mode to multimode fiber: سیگنال میان دو نوع فیبر را تبدیل می‌کند.

FIGURE 3.13 Single-mode fiber to Ethernet



شکل 3.13 – مبدل Single-mode fiber to Ethernet

FIGURE 3.14 Multimode fiber to Ethernet



شکل 3.14 – مبدل Multimode fiber to Ethernet

FIGURE 3.15 Fiber to coaxial



شکل 3.15 — مبدل Fiber to coaxial

FIGURE 3.16 Single-mode to multimode fiber



شکل 3.16 — مبدل Single-mode to multimode fiber

کابل‌های Serial

به‌جز multimode fiber، بیشتر کابل‌های مطرح‌شده از نوع serial هستند؛ یعنی بیت‌ها یکی پس از دیگری روی سیم یا فیبر فرستاده و در رابط مقصد تفسیر می‌شوند. در ارتباط موازی، چند بیت به‌صورت گروهی ارسال می‌شوند؛ کابل قدیمی چاپگر Centronics نمونه‌ای از آن است که امروزه بیشتر با USB جایگزین شده است.

RS-232

Recommended Standard 232 (RS-232) استانداردی برای سیگنال سریال میان Data Terminal Equipment (DTE) و Data Communications Equipment (DCE)، مانند پورت سریال کامپیوتر و مودم، بود. این کابل‌ها معمولاً به کانکتور DB-9 وصل می‌شوند.

FIGURE 3.17 RS-232 cable ends



شکل 3.17 — سرهای کابل RS-232

در لپ‌تاپ‌های جدید این رابط‌ها حذف شده‌اند و USB و USB-C جای آن‌ها را گرفته‌اند.

DB-25

سری کانکتورهای D را ITT Cannon در سال ۱۹۵۲ ساخت. حرف A تا E اندازهٔ shell و عدد، تعداد پین یا سوکت را مشخص می‌کند؛ DB-25 یعنی ۲۵ پین در shell اندازهٔ B. RS-232 زمانی از DB-25 و تجهیزات Cisco از DB-9 استفاده می‌کردند، اما امروزه هر دو تقریباً با USB جایگزین شده‌اند.

Universal Serial Bus

Universal Serial Bus (USB) گذرگاه سریال داخلی رایج مادربردهاست. یک رایانه معمولاً چهار رابط خارجی دارد و با adapter می‌توان آن را تا ۱۶ رابط افزایش داد. USB حداکثر ۱۲۷ دستگاه خارجی را پشتیبانی می‌کند و برای چاپگر، اسکنر، صفحه‌کلید، joystick و mouse به‌کار می‌رود. دستگاه‌ها مستقیماً به پورت یا به USB hub متصل می‌شوند؛ hubها را می‌توان زنجیره کرد، هرچند استفاده از ۱۲۷ دستگاه عملی نیست.

FIGURE 3.18 A USB port



شکل 3.18 — پورت USB

FIGURE 3.19 A USB plug



Cable Properties

شکل 3.19 — دوشاخهٔ USB

ویژگی‌های کابل

هر کابل برای شرایط خاصی انتخاب می‌شود. ویژگی‌های مهم شامل سرعت انتقال، فاصله، duplex، مصونیت در برابر نویز و فرکانس است.

سرعت انتقال

در هستهٔ شبکه معمولاً نرخ‌های 10 Gbps یا بیشتر لازم است؛ در بخش‌های distribution و access، اتصال هر کاربر معمولاً 100/1000 Mbps است و با افزایش تقاضا، سرعت‌ها بیشتر می‌شوند.

فاصله و Attenuation

توپولوژی و فاصلهٔ بین اجزا نوع کابل را تعیین می‌کنند. همهٔ رسانه‌ها دچار attenuation، یعنی کاهش سیگنال بر اثر خود رسانه و طول مسیر، می‌شوند. حداکثر طول یک قطعهٔ twisted-pair معمولاً ۳۲۸ فوت (۱۰۰ متر) است.

Duplex

در half-duplex دستگاه در هر لحظه یا می‌فرستد یا دریافت می‌کند؛ مانند walkie-talkie. در full-duplex دو دستگاه هم‌زمان ارسال و دریافت می‌کنند، throughput مؤثر دو برابر می‌شود و ارتباط کارآمدتر است. بیشتر شبکه‌های سوئیچ‌شدهٔ امروز full-duplex هستند.

مصونیت از نویز، امنیت و EMI

جریان الکتریکی در سیم‌های نزدیک، میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند. با ابزار مناسب می‌توان سیگنال را بدون بریدن سیم خواند؛ این کار tapping است. STP کار شنود را دشوارتر می‌کند، اما فیبر نوری چون سیگنال را با نور منتقل می‌کند، میدان مغناطیسی ایجاد نمی‌کند و بسیار دشوارتر شنود می‌شود. برای جلوگیری از EMI، کابل مسی را از موتور، بلندگو، تقویت‌کننده، بالاست چراغ فلورسنت و منابع میدان مغناطیسی دور نگه دارید.

فرکانس

هر کابل حداکثر فرکانس و پهنای‌باند مشخصی دارد. Cat 5e تا 100 MHz آزموده شده و برای فاصلهٔ کوتاه سیگنال 1 Gbps را حمل می‌کند؛ Cat 6 در 250 MHz، جریان 1 Gbps را آسان‌تر تحمل می‌کند و به‌دلیل تاب‌های بیشتر و روکش ضخیم‌تر برای اتصال طبقات مناسب است.

تمرین 3.1 – بررسی اتصال‌های کامپیوتر

پشت کامپیوتر و اتصال اینترنت خود را بررسی کنید و پاسخ دهید:

.1 کدام پورت‌ها را شناسایی می‌کنید (RJ-45، USB، DB-9 و غیره)؟.2 کامپیوتر چگونه به شبکه وصل شده است؟.3 روتر شما چه نوع اتصال‌هایی دارد؟

سرعت، فاصله و مصونیت از نویز را نیز از ارائه‌دهندهٔ سرویس خود بررسی کنید.

استانداردهای Wiring

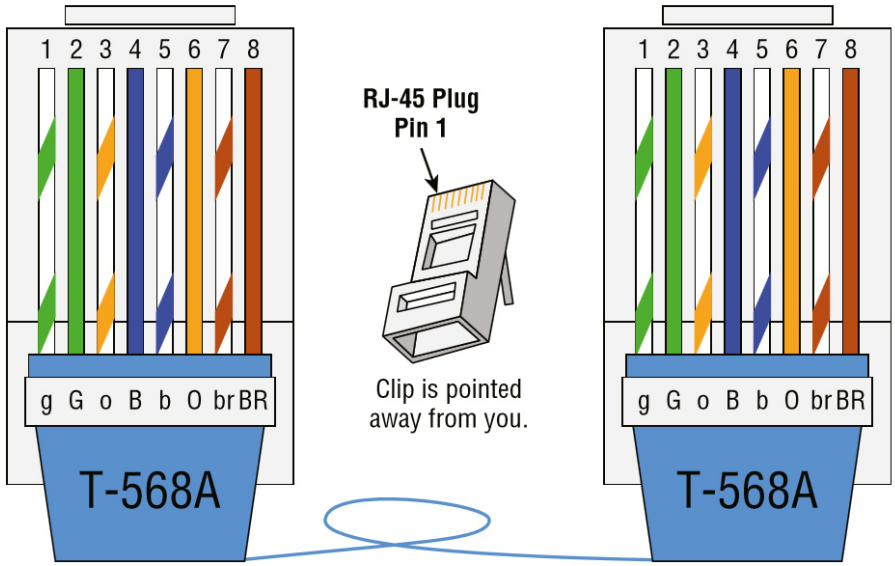
استانداردهای مهم کابل‌کشی Ethernet عبارت‌اند از T568B، T568A، کابل straight-through، کابل crossover و کابل rolled/rollover.

T568A در برابر T568B

در هر کابل شبکه چهار زوج سیم برای کاهش crosstalk تابیده شده‌اند. دو استاندارد T568A و T568B رنگ زوج‌های نارنجی و سبز را روی پین‌ها جابه‌جا می‌کنند.

در T568A زوج سبز روی پین‌های ۱ و ۲ و زوج نارنجی به‌صورت جداشده روی پین‌های ۳ و ۶ است. در T568B زوج نارنجی روی پین‌های ۱ و ۲ و زوج سبز روی پین‌های ۳ و ۶ قرار دارد. پین‌های ۴، ۵، ۷ و ۸ در هر دو استاندارد یکسان‌اند.

FIGURE 3.20 T568A wired standard



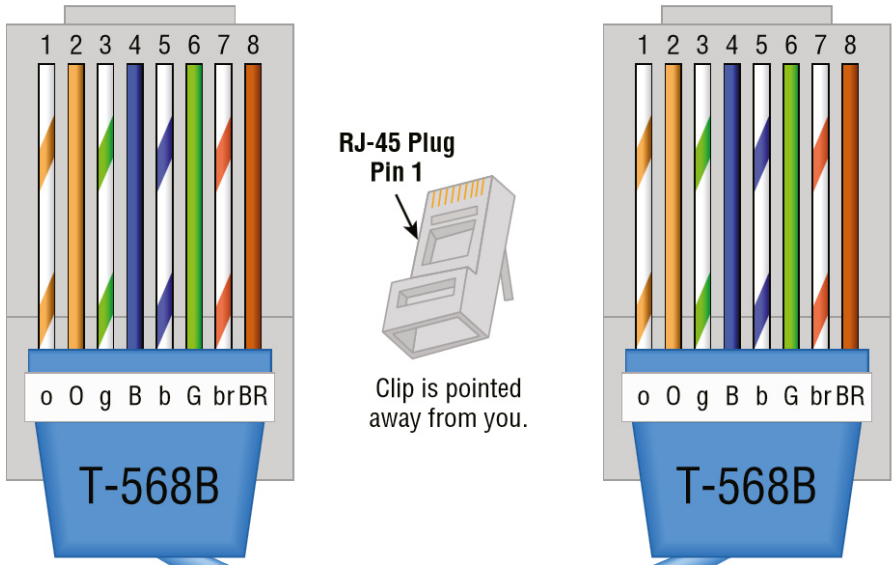
شکل 3.20 — استاندارد سیم‌بندی T568A

برای نصب جدید همهٔ هشت پین را وصل کنید و از Cat 5e تا Cat 8 استفاده کنید. VoIP از هر هشت پین استفاده می‌کند؛ این پین‌ها برای Power over Ethernet (PoE)، 1000BaseT و برخی نسخه‌های 100 Mbps لازم‌اند.

Straight-through Cable

در کابل straight-through پین‌ها متناظر به هم وصل می‌شوند: ۱ به ۱، ۲ به ۲، ۳ به ۳ و ۶ به ۶. این کابل برای اتصال host به switch/hub یا router به switch/hub است و در مثال‌های ۱۰/۱۰۰ مگابیتی فقط چهار سیم را به‌کار می‌گیرد.

FIGURE 3.21 T568B wired standard



شکل 3.21 – استاندارد سیم‌بندی T568B

Crossover Cable

در کابل crossover پین‌های ۱ و ۲ در یک طرف به ۳ و ۶ در طرف دیگر وصل می‌شوند. کاربردها: hub-to-switch، host-to-host، hub-to-hub، switch-to-switch و router-to-host. این کابل فقط برای نصب‌های Ethernet UTP است و امکان اتصال مستقیم دو کارت شبکه را فراهم می‌کند.

FIGURE 3.22 Straight-through Ethernet cable



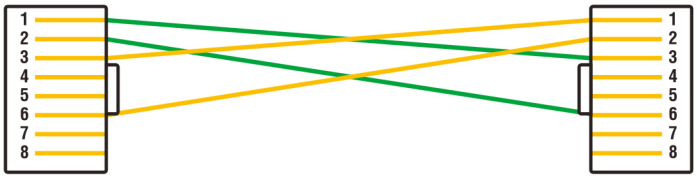
Notice that only pins 1, 2, 3, and 6 are used. Connect 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, and 6 to 6 and you'll be up and networking in no time. Just remember that this would be a 10/100 Ethernet-only cable, so it wouldn't work with 1000 Mbps or greater Ethernet.

Crossover Cable

شکل 3.22 — کابل straight-through Ethernet

رابطهٔ استانداردها چنین است: T568A+T568A = straight-through، T568B+T568B = straight-through و T568A+T568B = crossover. کابل crossover را برچسب بزنید تا به‌اشتباه به‌عنوان patch cable ایستگاه کاری استفاده نشود. cable tester نوع کابل و وجود عیب را مشخص می‌کند.

FIGURE 3.23 Crossover Ethernet cable



If you are trying to match the straight-through and crossover cables with the T568A and T568B standard, here is how it would look:

T568A+T568A = straight-through

T568B+T568B = straight-through

شکل 3.23 — کابل crossover Ethernet

سیم‌بندی Gigabit UTP (1000BaseT)

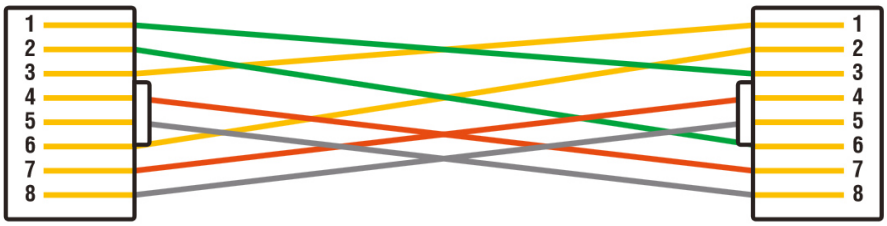
در 10BaseT و 100BaseT دو زوج کافی بود، اما 1000BaseT به هر چهار زوج نیاز دارد و هر زوج می‌تواند هم‌زمان ارسال کند. در کابل straight-through همهٔ پین‌ها متناظرند.

FIGURE 3.24 An inexpensive cable tester



شکل 3.24 — تستر ارزان کابل

FIGURE 3.25 UTP gigabit crossover Ethernet cable



Rolled/Rollover Cable

Although *rolled cable* isn't used to connect any Ethernet connections together, you can use a rolled Ethernet cable to connect a host EIA-TIA 232 interface to a router console serial communication (COM) port.

If you have a Cisco router or switch, you would use this cable to connect your PC, Mac,

شکل 3.25 – کابل crossover گیگابیتی UTP

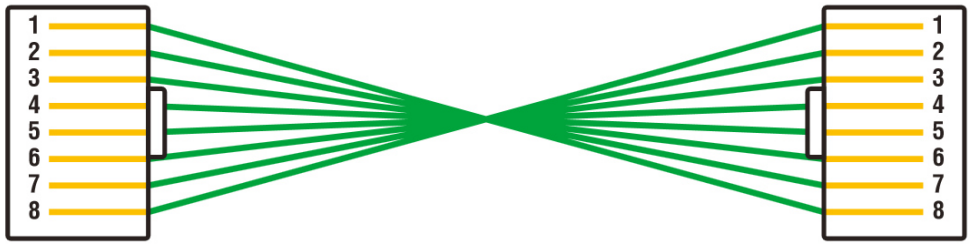
Rolled/Rollover Cable

کابل rolled برای اتصال‌های Ethernet نیست؛ با آن رابط EIA-TIA 232 یک host را به پورت کنسول سریال COM روتر وصل می‌کنند. در تجهیزات Cisco، کامپیوتر یا tablet با این کابل به روتر یا سوئیچ متصل می‌شود. هشت سیم دارد و با برگرداندن ترتیب سیم‌های یک کابل straight-through ساخته می‌شود.

T1 Crossover Cable

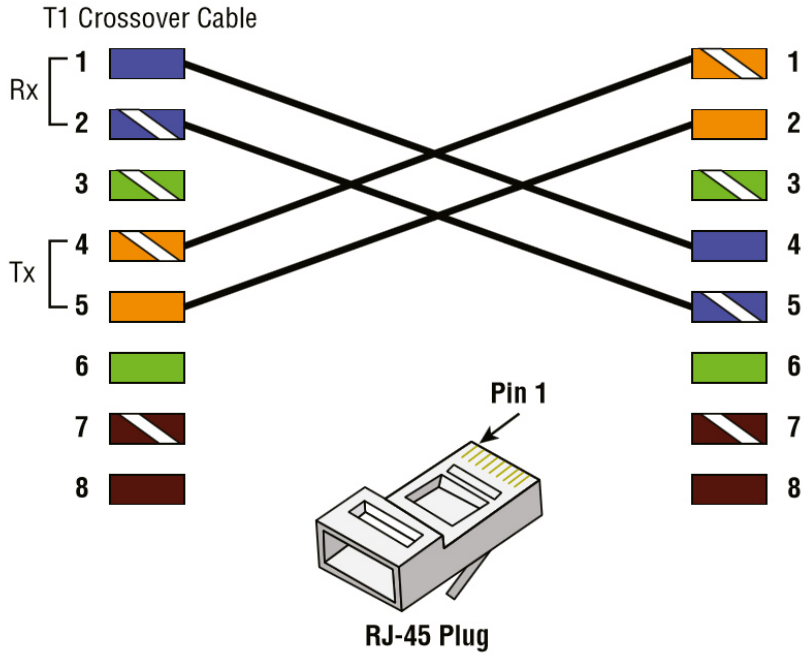
CSU/DSU قدیمی برای اتصال T1 در WAN استفاده می‌شد. اگر دو CSU/DSU را پشت‌سرهم متصل کنید، کابل T1 crossover لازم است. زوج‌های ۱ و ۲ باید با ۴ و ۵ جابه‌جا شوند؛ یعنی پین‌های ۱، ۲، ۴ و ۵ به‌ترتیب به ۴، ۵، ۱ و ۲ وصل می‌شوند.

FIGURE 3.26 Rolled Ethernet cable



شکل 3.26 — کابل rolled Ethernet

FIGURE 3.27 AT1 crossover cable



شکل 3.27 — کابل T1 crossover

تشخیص کابل‌ها

برای ping کردن host A و host B که پشت دو سوئیچ‌اند، میان سوئیچ‌ها کابل crossover لازم است. اتصال console با کابل rolled و اتصال router به switch و hostها به switch با کابل straight-through انجام می‌شود.

تمرین 3.2 — بررسی کابل‌های Ethernet

یک کابل قابل‌جداشدن پیدا کنید، دو سر آن را کنار هم بگذارید و رنگ سیم‌ها را از چپ به راست یادداشت کنید:

.1 نوع کابل و کد سیم‌بندی EIA/TIA 568 چیست؟.2 کابل straight-through است یا crossover؟.3 کابل چه دستگاه‌هایی را به هم وصل کرده است؟

نصب توزیع‌های Wiring

شبکهٔ واقعی اجزای بسیاری دارد و باید نصب و آزمایش همهٔ آن‌ها بررسی شود.

MDF و IDF

Main distribution frame (MDF) نقطهٔ توزیع اصلی و معمولاً محل خاتمهٔ WAN است. خطوط داخلی ساختمان به آن متصل می‌شوند و خطوط شرکت مخابرات از سمت دیگر وارد می‌شوند. Intermediate distribution frame (IDF) در اتاق تجهیزات یا مخابرات قرار دارد، به MDF متصل است و توزیع خطوط ارتباطی ساختمان را انعطاف‌پذیر می‌کند.

کابل 25 Pair

کابل 25-pair شامل ۲۵ زوج سیم در یک روکش است. بیشتر برای تلفن، backbone و cross-connect استفاده می‌شود و به آن feeder cable نیز می‌گویند.

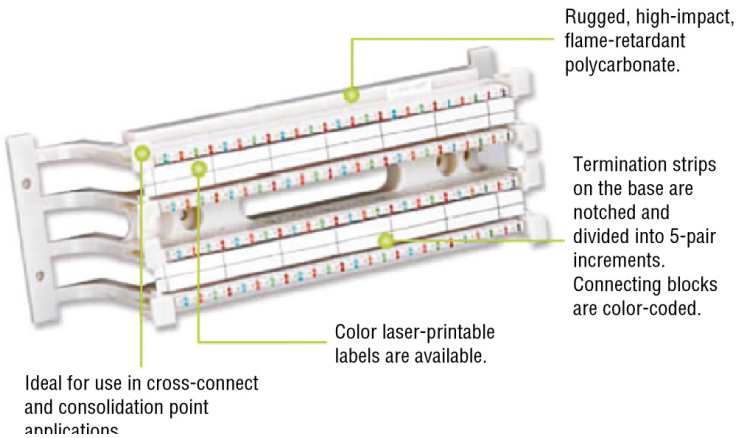
66 Block

66 block بلوک خاتمهٔ استاندارد با ۵۰ ردیف است که با کابل ۲۵ زوج برای تلفن آنالوگ قدیمی استفاده می‌شود.

110 Block

110 block جایگزین بیشتر نصب‌های تلفن شده و در شبکهٔ کامپیوتری نیز کاربرد دارد. یک طرف سیم‌ها punch down می‌شوند و طرف دیگر اتصال RJ-11 یا RJ-45 دارد. اندازهٔ آن از ۲۵ تا بیش از ۵۰۰ زوج است و با Cat 6 یا بالاتر می‌تواند 1 Gbps حمل کند. گونهٔ اروپایی اختصاصی آن Krone block است.

FIGURE 3.28 A 110 block



شکل 3.28 – یک 110 block

BIX Block

BIX block نوع دیگری از punch-down block است که تا ۲۵ زوج را terminate می‌کند و fitting لغزشی دارد؛ بنابراین به لخت‌کردن قبلی سیم نیاز ندارد.

Demarc و Demarc Extension

Demarc (مخفف demarcation) آخرین نقطهٔ مسئولیت ارائه‌دهندهٔ سرویس است و معمولاً در MDF یا به شکل یک جک RJ-45 قرار دارد. مدیر شبکه دو سوی آن را برای تشخیص مشکل داخلی یا خارجی آزمایش می‌کند. بخش مسی یا فیبری پس از demarc که هنوز به دفتر نرسیده، demarc extension نام دارد.

Smart Jack

Smart jack که network interface device (NID) یا network interface unit (NIU) نیز نام دارد، متعلق به PSTN و بین شبکهٔ ارائه‌دهنده و شبکهٔ داخلی قرار می‌گیرد. ارائه‌دهنده می‌تواند آن را برای آزمون loopback به‌کار گیرد. Smart jack همچنین ممکن است تبدیل کد و پروتکل انجام دهد تا سیگنال ارائه‌دهنده برای تجهیزاتی مانند CSU/DSU قابل‌استفاده شود.

خلاصه

شناخت انواع سیم و کابل، ظرفیت‌ها و استانداردهای آن‌ها، کانکتور درست و محل نصبشان برای ساخت شبکه‌ای سریع و قابل‌اعتماد ضروری است. درک طراحی و پیاده‌سازی کابل‌کشی، تکنسین را در عیب‌یابی و اجرای شبکه کارآمد می‌کند.

Exam Essentials

• کابل‌های اصلی شبکه را بشناسید: coaxial (جز مودم کابلی) کمتر استفاده می‌شود و twisted-pair و فیبر نوری رایج‌اند.

• انتهای کابل‌ها را تشخیص دهید: coax با BNC، زوج‌به‌هم‌تابیده با RJ-11 برای صدا و RJ-45 برای داده، و فیبر با کانکتورهای متنوع.

• مبدل‌های multimode fiber to Ethernet، single-mode fiber to Ethernet، fiber to coaxial و single-mode to multimode را بشناسید.

• کابل T568A-to-T568A straight-through برای اتصال host به switch است؛ کابل T568A-to-T568B crossover برای اتصال switch به switch است.

• کاربرد T1 crossover را بدانید: اتصال نادر دو CSU/DSU.

• FC، QSFP، SFP و Ethernet transceiverها و مزیت هرکدام را تشخیص دهید.

Written Lab

پاسخ Written Lab در Appendix A است. جدول‌های سیم‌بندی EIA/TIA 568A و EIA/TIA 568B را برای پین‌های ۱ تا ۸ تکمیل کنید.

EIA/TIA 568A

_____ — Pin 1

_____ — Pin 2

_____ — Pin 3

_____ – Pin 4

_____ – Pin 5

_____ – Pin 6

_____ – Pin 7

_____ – Pin 8

EIA/TIA 568B

_____ – Pin 1

_____ – Pin 2

_____ – Pin 3

_____ – Pin 4

_____ – Pin 5

_____ – Pin 6

_____ – Pin 7

_____ – Pin 8

Review Questions

.1 برای کابل‌کشی فیبر میان دو ساختمان با فاصلهٔ ۶۰۰۰ فوت، کدام راه‌حل مناسب‌تر است؟

A. SMF

B. MMF

C. MDF

D. IDF

.2 برای اتصال یک switch به switch دیگر کدام کابل مناسب است؟

A. Straight-through

B. Rolled

C. Crossover

D. T1 crossover

.3 در ساختمانی با دستگاه جوش قوسی برای حذف EMI کدام کابل را انتخاب می‌کنید؟

A. Category 5e

B. UTP

C. Twinaxial

D. Fiber optic

.4 کانکتور معمول کابل Category 6 کدام است؟

A. RJ-45

B. RJ-11

C. BNC

D. APC

.5 برای ساخت کابل crossover از Category 5e کدام دو استاندارد را به‌کار می‌برید؟

A. 568A-to-568A

B. 568B-to-568A

C. 568B-to-568B

D. APC-to-UPC

.6 برای نصب کابل در فضای اداری و جلوگیری از دود سمی هنگام آتش‌سوزی کدام نوع مناسب است؟

A. PVC

B. FEP

C. Non-plenum

D. Plenum

.7 کدام روش سریال معمولاً برای اتصال تجهیزات جانبی به PC استفاده می‌شود؟

A. DB-9

B. USB

C. Category 3

D. Rolled cable

8. برای 10 Gbps روی 100 m کابل UTP، حداقل ردهٔ لازم چیست؟

A. Category 5

B. Category 5e

C. Category 6

D. Category 6A

9. کدام عبارت دربارهٔ smart jack نادرست است؟

A. Smart jack نقطهٔ demarcation است.

B. Smart jack را می‌توان از راه دور در loopback گذاشت.

C. Smart jack می‌تواند خرابی مدار را گزارش کند.

D. Smart jack همان NID است.

10. کاهش سیگنال با افزایش طول کابل چه نام دارد؟

A. Attenuation

B. Duplex

C. Demarcation

D. EMI

11. کدام کابل شیلد فلزی ندارد؟

A. STP

B. UTP

C. Coaxial

D. Twinaxial

12. کانکتور معمول انتهای کابل coaxial کدام است؟

A. RJ-45

B. RJ-11

C. SC

D. F-type

13. کدام کانکتور فیبر از مکانیزم قفل‌شوندهٔ شبیه BNC استفاده می‌کند؟

A. ST

B. SC

C. LC

D. MT-RJ

14. برای جلوگیری از crosstalk کدام روش به‌کار می‌رود؟

A. استاندارد سیم‌بندی T-568A/B

B. استفاده از کابل‌های STP

C. رول‌کردن کابل

D. نصب در فاصلهٔ کوتاه

15. کدام transceiver لینک تا 40 Gbps را پشتیبانی می‌کند؟

A. SFP+

B. QSFP

C. QSFP+

D. QSFP28

16. روی کابل rolled چه کانکتوری پیدا می‌کنید؟

A. RJ-11

B. RJ-45

C. BNC

D. SC

17. تفاوت اصلی SMF و MMF چیست؟

A. سیگنال‌های الکتریکی

B. تعداد پرتوهای نور

C. ردهٔ Category

D. امکان اجرای سیگنال در فاصلهٔ کوتاه‌تر

18. کدام کانکتور فیبر برای نصب‌های پرتراکم footprint بسیار کوچکی دارد؟

A. SC

B. ST

C. LC

D. FC

19. سوئیچی فقط MMF را پشتیبانی می‌کند، اما خط موجود SMF است. برای اتصال چه چیزی لازم است؟

A. کانکتور APC

B. کانکتور UPC

C. SFP+ transceiver

D. Media converter

20. کدام نوع کابل patch cable محسوب می‌شود؟

A. Straight-through

B. Rolled

C. Crossover

D. STP